

10 класс

Чек-лист

Уравнения с модулем

знаки, интервалы и равносильные переходы

Анна Трапезникова

29.09.26

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Анны Трапезниковой



1. Главная идея модуля

Для любого выражения $F(x)$:

$$|F(x)| = \begin{cases} F(x), & F(x) \geq 0, \\ -F(x), & F(x) < 0. \end{cases}$$

Ключевой вопрос перед раскрытием модуля: какой знак имеет подмодульное выражение на рассматриваемых значениях x ?

Простейшая модель

$$|x + 2| = 1.$$

Можно рассмотреть два случая:

$$\begin{cases} x + 2 \geq 0, \\ x + 2 = 1 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} x + 2 < 0, \\ -(x + 2) = 1. \end{cases}$$

Полученные корни обязательно проверяются на принадлежность своему случаю.

Быстрый частный случай

Если справа стоит постоянное число a , то:

$$|F(x)| = a.$$

При $a < 0$ решений нет; при $a = 0$ решаем $F(x) = 0$; при $a > 0$ можно сразу перейти к

$$F(x) = a \quad \text{или} \quad F(x) = -a.$$

Это тот же смысл раскрытия модуля, записанный короче.

2. Один модуль слева: равносильный переход

Если уравнение приведено к виду

$$|F(x)| = G(x),$$

то правая часть обязана быть неотрицательной. Поэтому

$$|F(x)| = G(x) \iff \begin{cases} G(x) \geq 0, \\ F(x) = G(x) \\ G(x) \geq 0, \\ F(x) = -G(x) \end{cases}$$

Практический приём: часто условие $G(x) \geq 0$ удобнее использовать как фильтр для найденных кандидатов, чем отдельно решать сложное неравенство.

Пример

$$|2x - 1| = x + 5.$$

Сначала учитываем $x + 5 \geq 0$. Затем решаем

$$2x - 1 = x + 5 \quad \text{или} \quad 2x - 1 = -(x + 5).$$

Получаем $x = 6$ и $x = -\frac{4}{3}$; оба удовлетворяют условию $x + 5 \geq 0$.

ОДЗ остаётся обязательной. Если в $F(x)$ или $G(x)$ есть знаменатели, корни или другие ограничения, их проверяют независимо от условия $G(x) \geq 0$.

3. Несколько модулей: метод интервалов

Когда в уравнении несколько модулей, обычно надёжнее работать через числовую ось.

Алгоритм

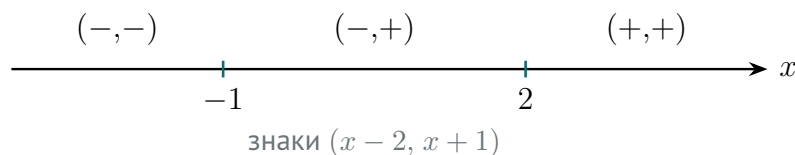
1. Выпишите все подмодульные выражения.
2. Найдите точки, где каждое из них обращается в ноль.
3. Отметьте эти точки на числовой оси: они разбивают её на интервалы.
4. На каждом интервале определите знак каждого подмодульного выражения подстановкой любой удобной точки.
5. Раскройте все модули согласно найденным знакам.
6. Решите полученное обычное уравнение.
7. Оставьте только корни, принадлежащие рассматриваемому интервалу.
8. Объедините результаты всех случаев.

Пример

Решим

$$|x - 2| + |x + 1| = 7.$$

Критические точки: $x = -1$ и $x = 2$.



На трёх интервалах получаем три обычных уравнения. После проверки принадлежности интервалам остаются корни $x = -3$ и $x = 4$.

Особенно внимательно со знаком перед модулем

Если есть выражение $-|F(x)|$ и на выбранном интервале $F(x) < 0$, то

$$-|F(x)| = -(-F(x)) = F(x).$$

Два минуса должны быть обработаны последовательно.

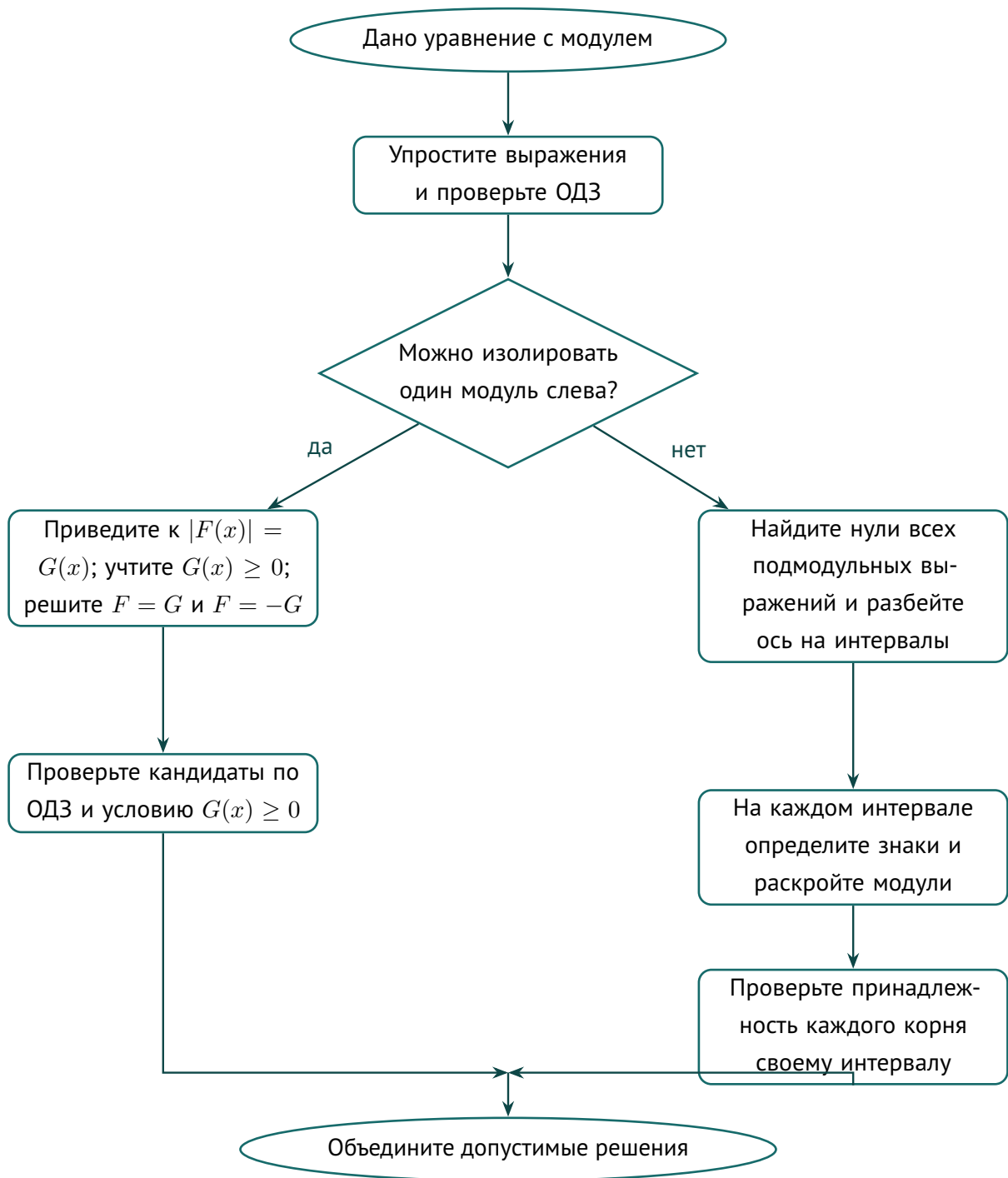
4. Как выбрать способ

- **Один изолированный модуль слева:** обычно выгоден переход $|F| = G$ с условием $G \geq 0$.
- **Несколько модулей в сумме или разности:** обычно удобнее числовая ось и разбиение на интервалы.
- **Вложенный модуль:** часто удобно последовательно уединять внешний, затем внутренний модуль.
- **Сложное подмодульное выражение:** прежде чем строить много случаев, проверьте, можно ли уединить модуль и применить равносильный переход.

5. Типичные ошибки

- раскрыть $|F(x)|$ без выяснения знака $F(x)$;
- забыть условие $G(x) \geq 0$ в уравнении $|F(x)| = G(x)$;
- потерять ОДЗ дроби, даже если остальные условия выполнены;
- решить уравнение для одного интервала и не проверить, принадлежит ли найденный корень этому интервалу;
- неправильно обработать внешний минус перед модулем;
- считать, что каждый новый интервал обязан дать корень: иногда получается неверное равенство и решений в этом случае нет;
- забыть, что на границе интервалов подмодульное выражение равно нулю и такая точка может быть решением;
- выбирать громоздкий способ, когда структура уравнения допускает более короткий метод.

Алгоритм: выбор метода для уравнения с модулем



Тренировочный блок – Путь А

Решите уравнения. В заданиях 3, 4 и 9 сначала приведите уравнение к виду, удобному для выбранного метода. В задачах с несколькими модулями явно отметьте критические точки на оси.

1. $|3x - 5| = 7$.

2. $|x^2 - 4| = 5$.

3. $|2x - 1| = x + 5$.

4. $\left| \frac{2x - 3}{x + 1} \right| = \frac{x + 5}{x + 1}$.

5. $|x - 2| + |x + 1| = 7$.

6. $|2x + 3| - |x - 4| = 2$.

7. $|x - 1| + |x + 2| = 3$.

8. $|x - 4| - |x + 2| = 6$.

9. $|x| = 2 + |x - 3|$.

10. $||x - 2| - 3| = 1$.

Самопроверка перед ответом: учтены ли ОДЗ; проверены ли знаки; принадлежит ли корень своему интервалу; не потеряна ли граница; выполнено ли условие неотрицательности правой части.

Ответы

№	Ответ
---	-------

1	$x = -\frac{2}{3}, 4$
---	-----------------------

2	$x = -3, 3$
---	-------------

3	$x = -\frac{4}{3}, 6$
---	-----------------------

4	$x = -\frac{2}{3}, 8$
---	-----------------------

5	$x = -3, 4$
---	-------------

6	$x = -9, 1$
---	-------------

7	$x \in [-2; 1]$
---	-----------------

8	$x \in (-\infty; -2]$
---	-----------------------

9	$x = \frac{5}{2}$
---	-------------------

10	$x = -2, 0, 4, 6$
----	-------------------

Контрольные идеи

- В №4 обязательно исключается $x = -1$ по ОДЗ.
- В №7 множество решений является целым отрезком: на $[-2; 1]$ сумма расстояний до точек -2 и 1 постоянна и равна 3 .
- В №8 решением является луч $(-\infty; -2]$; это нормальный результат для уравнения с модулями.
- В №10 внешний модуль сначала сводит задачу к двум значениям внутреннего выражения, после чего раскрывается внутренний модуль.